Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map | EP 03 - Safety Functions

Ad Soyad: **Grup:** **Tarih: 25.10.2026**

[D] Üretici; kapak açılması, şerit kopması ve şerit basıncının azalmasında otomatik duruş bildirir [K1]. [B] Bu işlevlerin devre yapısı, Safety PLC, STO ve PL/SIL değeri doğrulanmamıştır.

[D] Kaynakta doğrulanan | [B] Bilinmiyor | [V] Varsayım | [Ö] Öneri | [Ç] Analitik çıkarım

İşlevsel harita - gerçek bağlantı şeması değildir



Görev - sekiz sorunun yanıtı

1. Tehlike nedir?

[Ç] Hareketli şerit kesme/uzuv kaybı; mengene ve malzeme sürme hareketi sıkışma/ezilme riski doğurur. Şerit kopması, parça fırlaması ve bakımda beklenmeyen hareket de değerlendirilmelidir [K1].

2. Emniyet fonksiyonu hangisidir?

[D] Kapak açılınca, şerit kopunca veya şerit basıncı düşünce otomatik duruş [K1]. [Ö] SF1: koruyucu açılınca tehlikeli hareketi durdur; SF2: şerit arızasında durdur; SF3: resetle kendiliğinden başlatma. SF3 gereksinim önerisidir.

3. Emniyetle ilgili kumanda sistemi nerede?

[B] Alttaki işlevsel zincirde giriş, mantık ve son eleman gösterilir; gerçek devre şeması yoktur. Switch'in sıradan PLC girişine bağlanması tek başına emniyet yeterliliğini kanıtlamaz.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretim sırasını yönetir. Safety PLC, emniyet uygulamaları için doğrulanmış özellikler sunar; bütün zincirin uygun tasarım ve validasyonu yine gerekir. Her emniyet fonksiyonu Safety PLC kullanmak zorunda değildir [K4].

5. PLr / SIL neden önemlidir?

Riskle orantılı güvenilirlik hedefidir. PLr ve SIL farklı değerlendirme çerçeveleridir. [B] Maruziyet, kaçınma imkânı, duruş süresi ve bileşen verileri yok; sayısal PLr/SIL veya sağlanmış seviye atanmamıştır [K4].

6. Güvenli durum nedir?

[Ö] Şerit ve tehlikeli besleme hareketi durmuş; parça/gövde düşmesi önlenmiş; depolanmış enerji kontrol altında; yeniden başlatma yerel ve bilinçli olmalı. Tüm enerjiyi kesmek yükü düşürebilir; bakım izolasyonu ayrıca değerlendirilir.

7. Dijital bağımlılıklar nelerdir?

[V] Programlanabilir yapı varsa mantık programı, parametreler, firmware, mühendislik aracı ve reset/mod sinyalleri etkilidir. [B] Hangilerinin bu makinede bulunduğu bilinmiyor; kablolu röle çözümü de olasıdır.

8. Siber müdahale nereden etkileyebilir?

[V] Yetkisiz servis cihazı/bağlantısı -> kontrol parametresi değişikliği -> duruş isteğinin bastırılması -> kapak açıkken hareket -> yaralanma. Bu zincir yalnızca koruma değiştirilebilir ve bağımsız yol yetersizse geçerlidir; tespit edilmiş açık değildir.

Doğrulama ihtiyacı: devre şeması, duruş ölçümü, reset davranışı, emniyet validasyonu.

[K1] Karmetal ürün sayfası | [K4] ISO 13849-1:2023 özeti | Bağlantılar tıklanabilir; kaynak/kanıt kaydı: docs/KAYNAKLAR.md. Erişim: 25.10.2026.